

T2016-2

MDIS

Lógica de Primeira Ordem

P1

- ❑ A situação a considerar é a da frequência de unidades curriculares por parte de estudantes matriculados em diferentes cursos.
- ❑ O José e a Ana estão matriculados no MIEIC, enquanto que o Pedro está matriculado no MIEEC.
- ❑ O José e a Ana concluíram Matemática Discreta, enquanto que o Pedro ainda não concluiu qualquer unidade curricular.
- ❑ O José frequenta Física.
- ❑ A Ana frequenta Física e Programação.
- ❑ O Pedro frequenta Física e Matemática Discreta.

Estudante	Matriculado	Conclui	Frequenta
José	MIEIC	MDIS	Física
Ana	MIEIC	MDIS	Física, Programação
Pedro	MIEEC		Física, MDIS

P1

- ❑ Os predicados definidos na LPO sobre esta situação, para além da identidade, são:
- ❑ Estudante(x) – x é estudante
- ❑ Curso(x) – x é um curso
- ❑ Uc(x) – x é uma unidade curricular
- ❑ Matricula(x, y) – o estudante x está matriculado no curso y .
- ❑ Conclui(x, y) – o estudante x concluiu a unidade curricular y .
- ❑ Frequenta(x, y) – o estudante x frequenta a unidade curricular y .

P1

- ❑ Traduza para esta linguagem as seguintes frases:
- ❑ Todos os estudantes do MIEIC concluíram matemática discreta.
- ❑ R: $\forall x ((\text{Estudante}(x) \wedge \text{Matriculado}(x, \text{mieic})) \rightarrow \text{Conclui}(x, \text{matemáticaDiscreta}))$
- ❑ Cada estudante frequenta pelo menos uma unidade curricular.
- ❑ R: $\forall x \exists y (\text{Estudante}(x) \rightarrow (\text{Uc}(y) \wedge \text{Frequenta}(x, y)))$

P1

- ❑ Só os estudantes que concluíram Matemática Discreta frequentam Programação.
- ❑ **R: $\forall x (\text{Frequenta}(x, \text{prog}) \rightarrow (\text{Estudante}(x) \wedge \text{Conclui}(x, \text{matemáticaDiscreta})))$**
- ❑ Cada estudante está matriculado num e num só curso.
- ❑ **R: $\forall x (\text{Estudante}(x) \rightarrow \exists y (\text{Curso}(y) \wedge \text{Matricula}(x, y) \wedge \forall z ((\text{Curso}(z) \wedge \text{Matricula}(x, z)) \rightarrow z=y)))$**

P2-P4

- ❑ Quais das frases seguintes são verdadeiras na situação descrita?
- ❑ P2: $\forall x (\text{Frequenta}(x, \text{física}) \rightarrow (\text{Estudante}(x) \wedge \text{Conclui}(x, \text{mdis})))$
- ❑ **R: FALSO - Pedro não concluiu nenhuma UC**
- ❑ P3: $\forall x ((\text{Matricula}(x, \text{mieic}) \wedge \text{Matricula}(x, \text{mieec})) \rightarrow \text{Frequenta}(x, \text{programação}))$
- ❑ **R: (vacuosa) Todos os matriculados no mieic E no mieec têm prog (V)**
- ❑ P4: $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \text{Estudante}(x) \wedge \text{Estudante}(y) \wedge \text{Matricula}(x, \text{mieic}) \wedge \text{Matricula}(y, \text{mieic}) \wedge \forall z (\text{Matricula}(z, \text{mieic}) \rightarrow (z=x \vee z=y)))$
- ❑ **R: Há exatamente 2 estudantes matriculados no mieic (V)**

P5

- ❑ $\forall x ((\text{Estudante}(x) \wedge \text{Frequenta}(x, \text{programação})) \rightarrow \neg \exists y (\text{Uc}(y) \wedge \text{Frequenta}(x, y) \wedge y \neq \text{programação}))$
- ❑ ***Os estudantes que frequentam Programação não frequentam mais nenhuma unidade curricular.*** X
- ❑ Se todos os estudantes frequentarem Programação então não frequentam mais nenhuma unidade curricular.
- ❑ Se algum estudante frequentar programação então nenhum estudante frequenta uma unidade curricular para além de programação.
- ❑ Todos os estudantes frequentam programação e mais nenhuma unidade curricular.

P6

- ❑ $\exists x (\text{Estudante}(x) \wedge \text{Conclui}(x, \text{álgebra}) \wedge \neg \forall y (\text{Uc}(y) \rightarrow \text{Conclui}(x, y)))$
- ❑ **Existe algum estudante que concluiu Álgebra mas não concluiu pelo menos outra unidade curricular. X**
- ❑ Se um estudante concluiu Álgebra então não concluiu nenhuma outra unidade curricular.
- ❑ Existe algum estudante que concluiu Álgebra mas não concluiu nenhuma outra unidade curricular.
- ❑ Se um estudante concluiu Álgebra então concluiu todas as outras unidades curriculares.

P7

- ❑ $\neg \exists x (\text{Estudante}(x) \wedge \text{Concluiu}(x, \text{mdis}) \wedge \neg \text{Frequenta}(x, \text{física}))$
- ❑ **Nenhum estudante conclui matemática discreta sem frequentar física.** X
- ❑ Nenhum estudante que conclua matemática discreta frequenta física.
- ❑ Todos os estudantes concluíram matemática discreta sem frequentar física.
- ❑ Todos os estudantes que não frequentam física concluíram matemática discreta.

P8

- ❑ $\forall x ((\text{Estudante}(x) \wedge \text{Concluiu}(x, \text{física})) \rightarrow \exists y (\text{Uc}(y) \wedge \text{Frequenta}(x, y) \wedge \forall z ((\text{Estudante}(z) \wedge \text{Frequenta}(z, y)) \rightarrow z=x)))$

- ❑ **Os estudantes que concluíram física frequentam pelo menos uma unidade curricular sozinhos. X**
- ❑ Todos os estudantes que concluíram física frequentam as suas unidades curriculares sozinhos.
- ❑ Se algum estudante concluiu física, então existe uma unidade curricular frequentada por um aluno sozinho.
- ❑ Todos os estudantes que concluíram física frequentaram-na sozinhos.

P9

- ❑ Classifique a frase seguinte:
- ❑ $\exists x \text{ Estudante}(x) \rightarrow (\forall y (\text{Curso}(y) \wedge \text{Matricula}(\text{ana}, y)) \rightarrow \exists x \text{ Estudante}(x))$
- ❑ R: $P \rightarrow (Q \rightarrow P)$ (tautologia)

P10

- ❑ Relativamente ao conjunto de frases :
- ❑ $\forall x \exists y (\text{Estudante}(x) \rightarrow (\text{Curso}(y) \wedge \text{Matricula}(x,y)))$
- ❑ $\forall y (\text{Estudante}(y) \leftrightarrow \exists z (\text{Uc}(z) \wedge \text{Frequenta}(y,z)))$
- ❑ $\neg \exists x (\text{Curso}(x) \wedge \forall w (\text{Estudante}(w) \rightarrow \text{Matricula}(w,x)))$
- ❑ Classifique a frase seguinte:
- ❑ $\neg \exists x (\text{Estudante}(x) \wedge \neg \exists z (\text{Matricula}(x,z) \wedge \text{Curso}(z)))$
- ❑ R: consequência FO – se se interpretar os quantificadores, a frase dada é consequência direta da 1ª frase. Isto é, substituindo os predicados por letras abstratas, é possível tirar essa conclusão diretamente das regras de inferência. A regra 1 diz que para todo o x , se x é estudante então tem estar matriculado num curso. A conclusão diz que não existe nenhum x que seja estudante e não esteja matriculado num curso, o que decorre diretamente da aplicação das leis de De Morgan.

P11

- ❑ Encontre uma possível forma prenex para a seguinte frase, apresentando uma cadeia de equivalências.
- ❑ $\neg(\forall x \exists y P(a, x, y) \rightarrow \exists x (\neg \forall y Q(y, b) \rightarrow R(x)))$

❑ R:

$$1. \neg(\forall x \exists y P(a, x, y) \rightarrow \exists x (\neg \forall y Q(y, b) \rightarrow R(x)))$$

$$2. \neg(\neg \forall x \exists y P(a, x, y) \vee \exists x (\neg \forall y Q(y, b) \rightarrow R(x)))$$

$$3. \forall x \exists y P(a, x, y) \wedge \neg \exists x (\neg \forall y Q(y, b) \rightarrow R(x))$$

$$4. \forall x \exists y P(a, x, y) \wedge \forall x (\neg \forall y Q(y, b) \wedge \neg R(x))$$

$$5. \forall x \exists y P(a, x, y) \wedge \forall x (\neg \forall z Q(z, b) \wedge \neg R(x))$$

$$6. \forall x \exists y P(a, x, y) \wedge \forall x (\exists z \neg Q(z, b) \wedge \neg R(x))$$

$$7. \forall x \exists y \exists z (P(a, x, y) \wedge \neg Q(z, b) \wedge \neg R(x))$$

P12

Construa no Tarski's World um mundo que satisfaça o conjunto de frases no [ficheiro anexo](#). (Descarregue o ficheiro com "Save link As" para o desktop e abra o ficheiro a partir do Tarski's World.)

T 1. $\exists y \exists z \forall x (Cube(x) \rightarrow (Dodec(y) \wedge Dodec(z) \wedge Between(x, y, z)))$

T 2. $\forall x \forall y ((Cube(x) \wedge Dodec(y) \wedge LeftOf(x, y)) \rightarrow Smaller(x, y))$

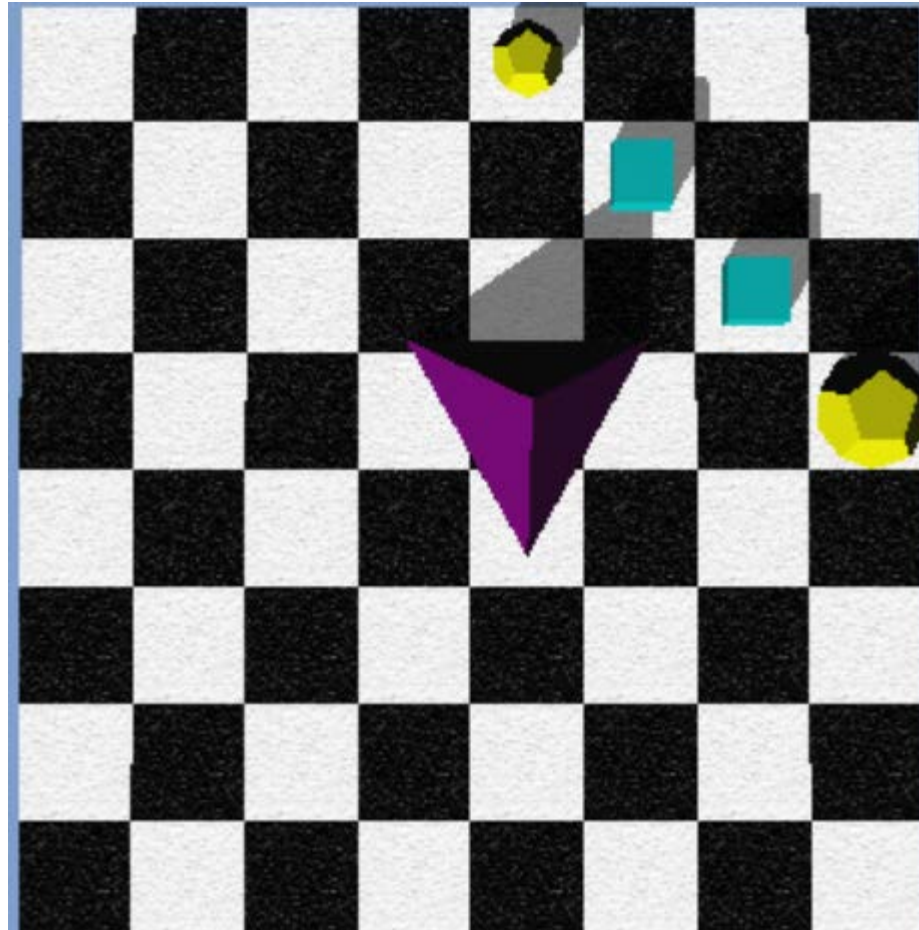
T 3. $\exists x \exists y (Cube(x) \wedge Cube(y) \wedge x \neq y \wedge \forall z (Cube(z) \rightarrow (z = x \vee z = y)))$

T 4. $\exists u \forall v (Dodec(u) \wedge (Cube(v) \rightarrow (LeftOf(u, v) \wedge BackOf(u, v))))$

T 5. $\forall w (\neg \exists z Larger(z, w) \rightarrow (Tet(w) \wedge \exists u (Dodec(u) \wedge Small(u) \wedge SameCol(w, u)) \wedge \exists v (Medium(v) \wedge SameRow(w, v))))$

T 6. $\forall x \forall y ((Tet(x) \wedge Tet(y)) \rightarrow SameSize(x, y))$

P12



P13

- ❑ A frase $\forall x ((\text{Cube}(x) \wedge \text{Medium}(x)) \rightarrow (\text{SameCol}(x, a) \vee \text{SameRow}(x, a)))$ é consequência de $\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{SameCol}(x, a))$?
- ❑ Se sim, prove-o formalmente usando o sistema de Fitch. Se não, apresente um contraexemplo.

1.	$\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{SameCol}(x, a))$		
2.	$\boxed{f} \text{Cube}(f) \wedge \text{Medium}(f)$		
3.	$\text{Cube}(f)$	✓	$\wedge$ Elim 2
4.	$\text{Cube}(f) \rightarrow \text{SameCol}(f, a)$	✓	$\forall$ Elim 1
5.	$\text{SameCol}(f, a)$	✓	$\rightarrow$ Elim 4,3
6.	$\text{SameCol}(f, a) \vee \text{SameRow}(f, a)$	✓	$\vee$ Intro 5
7.	$\forall x ((\text{Cube}(x) \wedge \text{Medium}(x)) \rightarrow (\text{SameCol}(x, a) \vee \text{SameRow}(x, a)))$	✓	$\forall$ Intro 2-6

Goals

$\forall x ((\text{Cube}(x) \wedge \text{Medium}(x)) \rightarrow (\text{SameCol}(x, a) \vee \text{SameRow}(x, a)))$ ✓

P14

- ❑ Considere o seguinte argumento
- ❑ $|\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$
- ❑ $|\forall x (\neg R(x) \rightarrow \neg Q(x))$
- ❑ $|\exists z P(z)$
- ❑ -----
- ❑ $|\exists x R(x)$
- ❑ Se for válido apresente uma prova formal no sistema de Fitch.
- ❑ Caso contrário apresente um contraexemplo.

P14



1. $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$

2. $\forall x (\neg R(x) \rightarrow \neg Q(x))$

3. $\exists z P(z)$

4. $\forall [a] P(a)$

5. $P(a) \rightarrow Q(a)$

✓ $\forall$ Elim

1

6. $Q(a)$

✓ $\rightarrow$ Elim

5,4

7. $\neg R(a)$

8. $\neg R(a) \rightarrow \neg Q(a)$

✓ $\forall$ Elim

2

9. $\neg Q(a)$

✓ $\rightarrow$ Elim

8,7

10. $\perp$

✓ $\perp$ Intro

6,9

11. $\neg\neg R(a)$

✓ $\neg$ Intro

7-10

12. $R(a)$

✓ $\neg$ Elim

11

13. $\exists x R(x)$

✓ $\exists$ Intro

12

14. $\exists x R(x)$

✓ $\exists$ Elim

3,4-13

Goals



$\exists x R(x)$



P15

- ❑ Será que a partir da frase $\exists x (\text{Tet}(x) \wedge \forall z (\text{Tet}(z) \rightarrow z = x))$ se pode concluir $\exists x \forall y (\text{Tet}(y) \leftrightarrow y = x)$? Se sim, apresente uma prova formal usando o sistema de Fitch. Se não, apresente um contraexemplo.

P15

1.	$\exists x (\text{Tet}(x) \wedge \forall z (\text{Tet}(z) \rightarrow z = x))$		
2.	$\forall d [\text{Tet}(d) \wedge \forall z (\text{Tet}(z) \rightarrow z = d)]$		
3.	$\text{Tet}(d)$	✓ $\wedge$ Elim	2
4.	$\forall z (\text{Tet}(z) \rightarrow z = d)$	✓ $\wedge$ Elim	2
5.	$\forall e$		
6.	$\text{Tet}(e) \rightarrow e = d$	✓ $\forall$ Elim	4
7.	$\text{Tet}(e)$		
8.	$e = d$	✓ $\rightarrow$ Elim	6,7
9.	$e = d$		
10.	$\text{Tet}(e)$	✓ $=$ Elim	3,9
11.	$\text{Tet}(e) \leftrightarrow e = d$	✓ $\leftrightarrow$ Intro	7-8,9-10
12.	$\forall y (\text{Tet}(y) \leftrightarrow y = d)$	✓ $\forall$ Intro	5-11
13.	$\exists x \forall y (\text{Tet}(y) \leftrightarrow y = x)$	✓ $\exists$ Intro	12
14.	$\exists x \forall y (\text{Tet}(y) \leftrightarrow y = x)$	✓ $\exists$ Elim	1,2-13

Goals

$\exists x \forall y (\text{Tet}(y) \leftrightarrow y = x)$

